

Programa de Matemática – Licenciatura en Nutrición

UNIDAD 1: ELEMENTOS DE MATEMÁTICA. TEORÍA DE CONJUNTOS

Nociones de Conjuntos. Conceptos primitivos. Formas de expresar un conjunto. Notaciones. Diagramas de Venn. Conjunto Universal o Referencial, Conjunto vacío, Conjunto unitario, Conjunto finito e infinito. Subconjunto: Inclusión. Igualdad de conjuntos. Conjunto de Partes o Potencial de un conjunto.

Operaciones entre conjuntos. Complemento de un conjunto. Definición. Propiedades. Unión entre conjuntos: Definición. Propiedades. Intersección entre conjuntos. Definición. Propiedades. Leyes distributivas de la Unión con respecto a la Intersección y viceversa. Leyes de DE MORGAN. Diferencia entre conjuntos: Definición. Propiedades. Diferencia Simétrica entre conjuntos: Definición. Propiedades.

Cardinalidad. Definición. Propiedades.

UNIDAD Nº 2: CONJUNTOS NUMÉRICOS

Números Naturales. Propiedades en $\mathbb{N}$. Símbolo de Sumatoria. Propiedades de la sumatoria.

Números Enteros. Propiedades en $\mathbb{Z}$.

Números Racionales. Propiedades en $\mathbb{Q}$. Notación Científica. Números Irracionales.

Números Reales. Definición. Propiedades en $\mathbb{R}$. Propiedades de las operaciones con números Reales. Intervalos. La recta real. Densidad y continuidad. Relación de orden. Módulo o Valor absoluto de un número real. Propiedades. Inecuación lineal. Intervalos reales.

Logaritmicación. Casos Particulares. Propiedades. Logaritmo decimal y logaritmo neperiano. Cambio de base.

Aproximación de números. Aproximación por redondeo y por truncamiento.

Razón y Proporción. Definición. Propiedad fundamental de las proporciones. Propiedades de las proporciones. Series de razones iguales.

Proporcionalidad. Proporcionalidad Directa. Definición. Ejemplos. Proporcionalidad Inversa. Definición. Ejemplos. Regla de tres compuesta. Definición. Porcentajes. Definición. Ejemplos. Reparto Proporcional. Definición. Ejemplos. Reparto Proporcional Directa. Definición. Ejemplos. Reparto Proporcional Inversa. Definición. Ejemplos.

UNIDAD Nº 3: SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

Medidas y Magnitudes. Características del Sistema Métrico Decimal. Prefijos. Escritura de símbolos. SIMELA. Definición, Características. Unidades de Longitud. Definición. Otras medidas de longitud. Unidades de Superficie. Definición. Otras medidas de superficie. Unidades de Volumen. Definición. Unidades de Capacidad. Definición. Unidades de Masa. Definición. Otras medidas de Masa. Relaciones entre las unidades de Volumen, Capacidad y Masa. Peso específico. Densidad.

Unidades de Tiempo. Definición. Conversiones. Escalas y Conversiones de Temperatura. Escalas de temperatura. Comparación de las tres diferentes escalas de temperatura.

UNIDAD Nº 4: FUNCIONES NUMÉRICAS

Función. Definición. Notación. Condiciones para que una relación sea función.

Formas de representación de una función: Con la regla de correspondencia o Simbólica; Numérica o tabular; Gráfica; Verbal.

Funciones Reales o Escalares: Análisis de funciones. Interpretación de Gráfico. Intervalos de Crecimiento y de Decrecimiento, puntos extremos, conjunto de positividad y negatividad, ceros de las funciones. Máximos y Mínimos.

Clasificación de funciones de acuerdo con su expresión analítica:

Funciones algebraicas. Funciones Enteras o Polinómicas. Clasificación de las funciones polinómicas: función constante, funciones lineales, función identidad. Ecuación de la recta que pasa por un punto. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Distancia entre dos puntos. Posiciones relativas entre dos rectas. Función Cuadrática. Elementos. Representación gráfica. Dominio e imagen de la función cuadrática. Concavidad. Vértice. Raíces (o ceros de la función). Eje de Simetría. Ordenada al origen. Forma factorizada y canónicas. Función Cubica. Función polinómica en general. Característica. Representación gráfica. Pasos.

Funciones Algebraicas Racionales. Características. Trazado de la gráfica de una función racional: Dominio La intersección con el eje y ; Las raíces o ceros; Las Asíntotas: horizontal y/o verticales.

Funciones Irracionales. Definición. Representación.

Funciones trascendentales. Función exponencial. Características. Función logarítmica. Características.

Funciones trigonométricas. Definición. Clasificación. Características.

Algunas Funciones Especiales: Función valor absoluto. Función signo. Función Mantis. Función parte entera.

UNIDAD Nº5: POLINOMIOS Y ECUACIONES

Programa de Matemática – Licenciatura en Nutrición

Expresiones algebraicas. Definición. Clasificación. Expresiones algebraicas racionales. Expresiones algebraicas irracionales.

Expresiones algebraicas Enteras. Polinomios: Definición, Clasificación. Elementos de un polinomio. Polinomios particulares. Igualdad de polinomios. Polinomios opuestos. Operaciones con Polinomios: Adición. Propiedades. Sustracción. Propiedades. Producto. Propiedades. Productos notables. División. Propiedades. Regla de Ruffini. Teorema del resto. Divisibilidad.

Factorización de Polinomios. Casos de factoreo.

Expresiones algebraicas fraccionarias. Simplificación. Operaciones.

Ecuaciones e inecuaciones. Ecuaciones polinómicas de primer grado. Ecuaciones Racionales de primer grado.

UNIDAD N° 6: COMBINATORIA

Números factoriales. Definición. Función factorial.

Número Combinatorio. Propiedades de los números combinatorios. Números combinatorios de órdenes complementarios. Propiedad. Fórmula de Stieffel. Binomio de Newton.

Combinatoria Simple. Variación, Permutación y Combinación.

Combinatoria con Repetición. Variación, Permutación y Combinación.